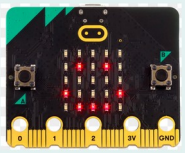
SÉQUENCE 2 · Outils de comptage pour les expériences scientifiques

Synthèse : programmer un outil de comptage

Technologie · 5ème



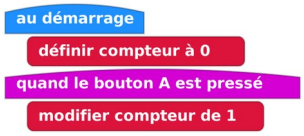
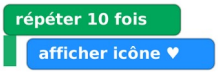
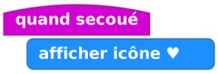
Nom :	Prénom :

Objet technique : outil de comptage / chronomètre programmé	**Problématique :** Comment programmer un outil qui compte et mesure le temps ?

Programmer un objet technique

Un **programme** est une suite d'instructions que l'objet exécute. Avec la carte micro:bit, on l'écrit en blocs dans MakeCode, puis on le transfère sur la carte. Il suit toujours la chaîne : **capter → traiter → agir**.

Les notions de programmation

Notion	Définition	Exemple
Condition	Test qui décide d'exécuter ou non des instructions : si ... alors ... sinon ...	
Variable	Case mémoire qui porte un nom et dont la valeur peut changer.	
Boucle	Répète des instructions : un nombre de fois, ou sans fin.	
Opérateur logique	Combine deux conditions avec ET (les deux vraies) ou OU (au moins une vraie).	
Événement	Action qui déclenche une partie du programme.	

Compter et chronométrer

Compter : on crée une **variable** (compteur) mise à 0 au départ ; à chaque événement (appui, passage...), on lui ajoute 1, puis on affiche sa valeur.

Chronométrer : on mémorise le temps de départ, puis on calcule la durée écoulée = temps actuel – temps de départ. Une **condition** permet de réagir à un seuil (par exemple 10 s).

Les étapes de la démarche

1	Identifier le besoin de mesure de l'expérience
2	Écrire le programme (algorithme en blocs)
3	Tester sur la carte et corriger les erreurs